

Plan de prueba

Herramientas de gestión

La herramienta inicial para la gestión de un proyecto de *testing* es confeccionar un Plan. La IEEE propone utilizar el 729 como ejemplo o directriz para esta actividad.

Analizar el contenido de un documento de plan de pruebas

A continuación, enumeramos los ítems de un plan de prueba estándar (profundizar el concepto leyendo el estándar):

- Alcance del *testing*.
- Limitaciones del *testing*.
- Estrategias de *testing*.
- Criterios de aceptación.
- Roles de *testing*.
- Riesgos asociados al *testing*.
- Definición del ambiente de *testing*.
- Equipamiento requerido.
- *Backup* y control de fuentes.
- Gestión de los datos de prueba.
- Ejecución y control de casos de prueba.
- Seguimiento y corrección de errores.
- Test de requerimientos no funcionales (performance, seguridad, stress, etc.).
- Políticas que seguir en la definición de los datos de prueba.

Estimar *testing*

A continuación, se expresan un conjunto de reglas a tener en cuenta al momento de estimar:

- La estimación se basa siempre en los requisitos de software.
- La estimación se basa en la opinión de expertos.
- La estimación se basa en proyectos anteriores.

- La estimación se debería basar en los indicadores.
- La estimación nunca debería olvidar el pasado.
- La estimación debería ser registrada.
- La estimación debería ser justificada mediante una herramienta.
- La estimación debería ser verificada.

El tiempo estimado en *testing* puede ser calculado de varias formas, en la figura A vemos una generalización:

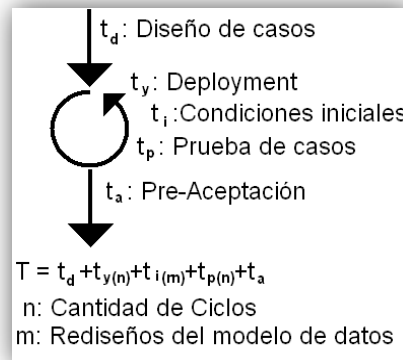


Figura A

Las tres expresiones más comunes:

1. Duración de *testing* = (duración desarrollo) / 3.
2. Cantidad de *tester* = (cantidad de desarrollador) / 2.
3. Costo de *testing* = duración de *testing* * cantidad de *tester* * costo por día del personal.

Análisis de puntos de caso de prueba

El análisis de puntos de casos de prueba (*Test Case Point (TCP)*), es un enfoque para hacer una estimación precisa de los proyectos de pruebas funcionales. Este enfoque enfatiza los factores de prueba clave que determinan la complejidad de todo el ciclo de prueba y nos da una forma de traducir los esfuerzos de creación de prueba para probar los esfuerzos de ejecución, lo cual es muy útil para la estimación de pruebas de regresión. En otras palabras, *Test Case Points* es una forma de representar los esfuerzos involucrados en los proyectos de prueba.

La mayoría de los proyectos de prueba son una combinación de los cuatro modelos de ejecución que se detallan a continuación.

Model I Test Case Generation	Model II Automated Script Generation
Model III Manual Test Execution	Model IV Automated Test Execution

Modelo I - Generación de caso de prueba

Esto incluye diseñar casos de prueba bien definidos. Los entregables aquí son solo los casos de prueba.

Modelo II - Generación automática de scripts

Este modelo de ejecución incluye solo automatizar los casos de prueba utilizando una herramienta de prueba automatizada. Los entregables incluyen los scripts generados por la herramienta.

Modelo III - Ejecución de prueba manual

Este modelo de ejecución solo implica ejecutar los casos de prueba ya diseñados e informar los defectos.

Modelo IV - Ejecución de prueba automatizada

Esta fase incluye la ejecución de los scripts automatizados y el informe de los defectos.

El análisis TCP utiliza un proceso de 7 pasos que consta de las siguientes etapas:

1. Identificar casos de uso
2. Identificar casos de prueba
3. Determinar TCP para la generación de casos de prueba
4. Determinar TCP para automatización
5. Determinar TCP para la ejecución manual
6. Determinar el TCP para la ejecución automatizada
7. Determinar el TCP total

Determinar TCP para la generación de casos de prueba

Para determinar el TCP para la generación de casos de prueba, primero determines la complejidad de los casos de prueba.

Algunos casos de prueba pueden ser más complejos, debido a la funcionalidad inherente que se prueba.

La complejidad será un indicador del número de TCP para el caso de prueba:

- Calcular la complejidad de generación de casos de prueba en función de los factores de cantidad de pasos en el caso de prueba, cantidad de interfaces con otros casos de prueba y establecer la línea base resultante.
- Calcular la suma de los pesos anteriores y determinar la complejidad de cada caso de prueba.
- Calcular y clasificar los simple, promedio y complejo a los puntos de casos de pruebas aproximadas para la generación de pruebas utilizando el peso de complejidad y puntos de casos de prueba.
- Calcular los puntos de caso de prueba usando las siguientes fórmulas:
 - $\text{Previo TCP-G} = (\text{Nº de casos de prueba simples} \times 6) + (\text{Nº de casos de prueba promedio} \times 8) + (\text{Nº de casos de prueba complejos} \times 12)$
 - Las estimaciones de TCP anteriores pueden verse afectadas por ciertos parámetros de nivel de aplicación. Para ello se impacta los TCP con un factor de ajuste basado en la complejidad del dominio, y lenguaje de programación
 - $\text{TCP-G} = \text{Previo TCP-G} \times \text{Factor de ajuste}$

Determinar TCP para automatización

De la lista de casos de prueba identificar los casos de prueba que son buenos candidatos para la automatización.

Algunos casos de prueba ahorran mucho esfuerzo si se realizan manualmente y no vale la pena automatizar.

Por otro lado, algunos casos de prueba no se pueden automatizar porque la herramienta de prueba no es compatible con la función que se prueba.

Ciertos casos son sencillos y son bastante fáciles de automatizar, mientras que ciertos casos que involucran datos dinámicos son difíciles de automatizar.

A continuación, determine la complejidad de la automatización de casos de prueba en función de los factores que se detallan a continuación.

1. Interfaz con otros casos de prueba
 - a. Esto generalmente implica llamar a otros casos de prueba de este caso de uso.
 - b. Ex. Búsqueda en la libreta de direcciones de Compose Mail.
2. Interfaz con aplicación externa
 - a. Esta es la interacción con una aplicación que está fuera del límite del sistema.
 - b. Ex. Validación de tarjetas de crédito a través de una puerta de enlace independiente.
3. Validación de la aplicación externa
 - a. Esto implica la prueba de aplicaciones de terceros para validar el caso de uso.
 - b. Ex. Comprobando Word, informes pdf generados por el sistema.
4. Basado en datos:
 - a. Esto generalmente es útil para probar el caso de uso con datos positivos y negativos.
 - b. EX registro de usuario.
5. Vínculos # de enlaces a probar para enlaces rotos / huérfanos.
 - a. Por lo general, las listas dinámicas, como los artículos del catálogo, se clasifican como complejas.
6. Cálculos numéricos:
 - a. Esto implica la validación de cálculos aritméticos.
 - b. Por ejemplo, probar una calculadora EMI implicaría validar las fórmulas utilizadas. Esto normalmente sería complejo.
7. Puntos de verificación:
 - a. Esto implica modificar los scripts de prueba para verificar las validaciones.
 - b. Ex. Títulos de página, botones, etiquetas, valores nulos, *max char*, numérico, etc.

8. Puntos de verificación de la base de datos:
 - a. Esto implica verificar los valores de la base de datos para la integridad.
 - b. Ex. Verifique la base de datos después del registro del usuario para obtener los valores correctos.
9. Componentes de interfaz de usuario:
 - a. Estos suelen ser Applets, ActiveX, etc.
 - Calcular la suma de los pesos anteriores y determinar la complejidad de cada caso de prueba.
 - Calcular y clasificar los simple, promedio y complejo a los puntos de casos de prueba para la automatización.
 - Calcular los puntos de caso de prueba usando las siguientes fórmulas:
 - $TCP-A \text{ (Escenario único)} = (N^{\circ} \text{ de casos de prueba simples} \times 6) + (N^{\circ} \text{ de casos de prueba promedio} \times 8) + (N^{\circ} \text{ de casos de prueba complejos} \times 12)$

Determinar TCP para la ejecución manual

Para determinar los TCP para la ejecución manual, primero calcule la complejidad de la ejecución del caso de prueba manual en función de los factores que se detallan a continuación:

Precondiciones

Esto generalmente implica la configuración de los datos de prueba. También incluye los pasos necesarios antes de comenzar la ejecución. P.ej. para probar si la instalación de impresión funciona bien, las condiciones previas incluirían abrir la aplicación, insertar un registro en la base de datos, generar un informe y luego verificar la instalación de impresión.

Pasos en el caso de prueba

Si los pasos en sí son complejos, el esfuerzo de ejecución manual aumentará. Por favor, consultar la leyenda a continuación para determinar el factor de complejidad.

Verificación

La verificación en sí misma puede ser compleja. Por ejemplo, verificar el resultado real puede implicar muchos pasos. Digamos que en un caso de prueba, necesitamos verificar los registros del servidor, puede necesitar abrir el analizador de registro y verificar las estadísticas:

- Calcular la suma de los pesos anteriores y determinar la complejidad de cada caso de prueba.
- Calcular y clasificar los simple, promedio y complejo los puntos de casos de prueba para la ejecución manual.

$TCP-ME = (N^{\circ} \text{ de casos de prueba simples} \times 6) + (N^{\circ} \text{ de casos de prueba promedio} \times 8) + (N^{\circ} \text{ de casos de prueba complejos} \times 12).$

Determinar TCP para la ejecución automatizada

Para determinar el TCP para la ejecución automatizada, calcule la complejidad de la ejecución del caso de prueba de automatización en función de los factores que se detallan a continuación:

- Precondiciones.
- Esto generalmente implica la configuración de los datos de prueba. También incluye los pasos necesarios antes de comenzar la ejecución. Por ejemplo, para probar si la instalación de impresión funciona bien, las condiciones previas incluirían abrir la aplicación, insertar un registro en la base de datos, generar un informe y luego verificar la instalación de impresión.

Calcular la suma de los pesos anteriores y determinar la complejidad de cada caso de prueba.

Calcular y clasificar los simple, promedio y complejo los puntos del caso de prueba para una ejecución automática.

$TCP-AE = (N^{\circ} \text{ de casos de prueba simple's} \times 6) + (N^{\circ} \text{ de casos de prueba promedio} \times 8) + (N^{\circ} \text{ de casos de prueba complejos} \times 12).$

Calcular el TCP total

El TCP total se calcula sumando los TCP individuales para la generación de casos de prueba, la automatización de pruebas y la ejecución de pruebas.

$$\text{TCP-T} = \text{TCP-G} + \text{TCP-A} + \text{TCP-ME} + \text{TCP-AE}$$

El TCP total es indicativo del tamaño del proyecto de prueba.

Cálculo de esfuerzo del proyecto

Para traducir los puntos de prueba en los meses totales de la persona involucrados, de acuerdo con su experiencia previa, estimar la cantidad de casos de prueba por persona por mes.

Ambiente de test

A continuación, enumeramos una lista de actividades a tener en cuenta al momento de especificar los ambientes de test en un proyecto de *testing*:

1. *Objetivos y alcances de los ambientes de test*: cualquier proyecto de *testing* se deberá definir el objetivo y el alcance de la actividad de *testing* para ese proyecto.
2. *Creación de un ambiente de test*: definir las actividades o necesidades de recursos para la creación del ambiente de test.
3. *Control de un ambiente de test*: definir los puntos y método de control a realizar en un ambiente de test.
4. *Restauración de un ambiente de test*: definir las políticas y métodos de restauración de un ambiente de test.

Recomendaciones generales a considerar

Equipamiento requerido

- Cantidad de puestos de trabajo.
- Servidor de almacenamiento de casos de prueba.
- Servidor de almacenamiento de administración de versiones de fuentes.
- Servidor de almacenamiento de base de datos de prueba.

- *Backup.*

Ambiente de desarrollo

- Control de fuentes.
- Incorporación de datos de prueba.
- Ejecución y control de casos de prueba.
- Seguimiento de corrección de errores.
- Base de datos de test.

Sistemas operativos

- Imágenes de Sistemas Operativos estándar.

Software de base

- Instalación automática del software de base para cada ciclo de test.

Personal requerido

- Personal mínimo necesario y especificar las habilidades mínimas de cada rol de *testing*.

Ejemplo gráfico del ambiente de test (figura B)

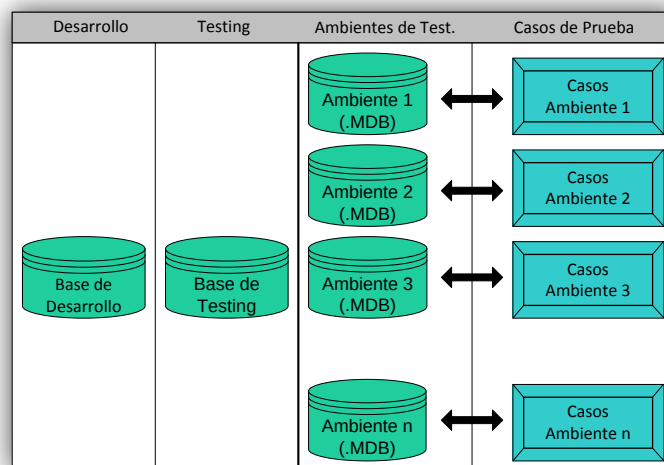


Figura B

Plan de mediciones

Descripción de las métricas e indicadores a utilizar en un proyecto de *testing*.

En el plan se define las métricas de *testing*. Complejidad, tamaño, defectos y del producto.

Para ello, se describe:

- Objetivo de la métrica.
- Indicador asociado y su representación.
- Fuente de origen de datos.
- Método de análisis del indicador.
- Dueño de la métrica.

Tablero de control de medición de *testing*

Dispositivo donde se visualizan o gestionan las métricas.

Ejemplo de posibles métricas en *testing*

Proyecto

- Borrador de cronograma según esfuerzos y estimaciones.
- Riesgos del proyecto de *testing*.

Estimación de casos

- Estimación de cantidad de casos funcionales.
- Estimación de cantidad de casos de regresión.
- Estimación de cantidad de "casos" unitarios.
- Estimación de cantidad de "casos" no funcionales.

Estimación de esfuerzos

- Estimación de esfuerzo de prueba funcional.
- Estimación de esfuerzo de prueba de regresión.
- Estimación de esfuerzo de prueba unitaria.
- Estimación de esfuerzo de prueba no funcional.

Datos iniciales

- Estimación de puntos de función del proyecto.
- Requerimientos y casos de uso.
- Arquitectura y escenarios.
- Otras estimaciones.
- Carga de datos del proyecto.
- Esfuerzo de prueba funcional.
- Tiempos de artefactos.
- Tiempos de defectos.
- Esfuerzos de regresión manual.
- Esfuerzos de regresión automatizada.
- Esfuerzos de prueba unitaria.
- Esfuerzos de prueba no funcional.